Práctica 10 — Un botón que suena

Programación de Videojuegos · SMR · FP Lumara Duración: 1 sesión · **Práctica previa:** 08

> ***Lo que aprendes hoy: a reproducir sonidos, y a comprobar el estado de algo antes de actuar.***

---

1. Qué vas a conseguir

Una pantalla con un botón. Al pulsarlo suena un pitido de confirmación. Si lo aporreas muchas veces seguidas, el sonido **no se corta ni se atropella**: espera a terminar.

Es la primera práctica del curso con sonido, y la primera con un botón de verdad.

[CAPTURA 10.1]



"El resultado de la práctica 10. Lo interesante no se ve: se oye."

---

2. Materiales

Descomprime `practica_10_inicio.zip`. En `assets/` hay un archivo nuevo: `boton.ogg`, un sonido de medio segundo del pack de Kenney.

Puedes escucharlo desde el propio editor: pincha en él en el **Sistema de Archivos** y verás que el Inspector te ofrece reproducirlo.

---

3. Los nodos de interfaz

Hasta ahora todo lo que has puesto en pantalla eran nodos `Node2D`: personajes, monedas, cajas. Los botones, las etiquetas y los menús son otra familia: los **nodos** `Control`.

La diferencia práctica: un `Node2D` se coloca en un punto del mundo, y un `Control` ocupa un **rectángulo de pantalla**, con su anchura y su altura.

Ya usaste uno sin darte cuenta: el `Label` del marcador de la práctica 08.

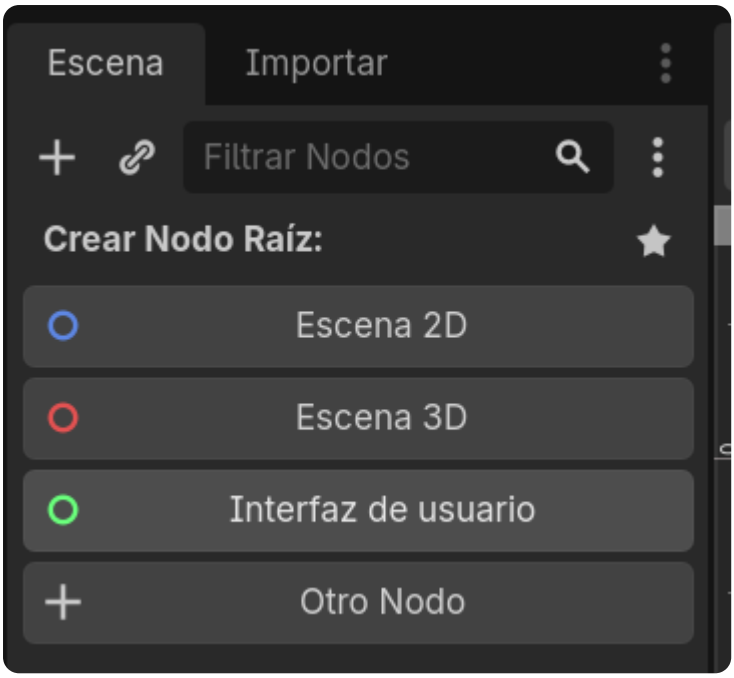
---

4. Paso a paso

4.1 Montar la pantalla

1. En el panel **Escena**, pulsa **Interfaz de usuario** como nodo raíz, en vez de Escena 2D. Se crea un nodo `Control`.

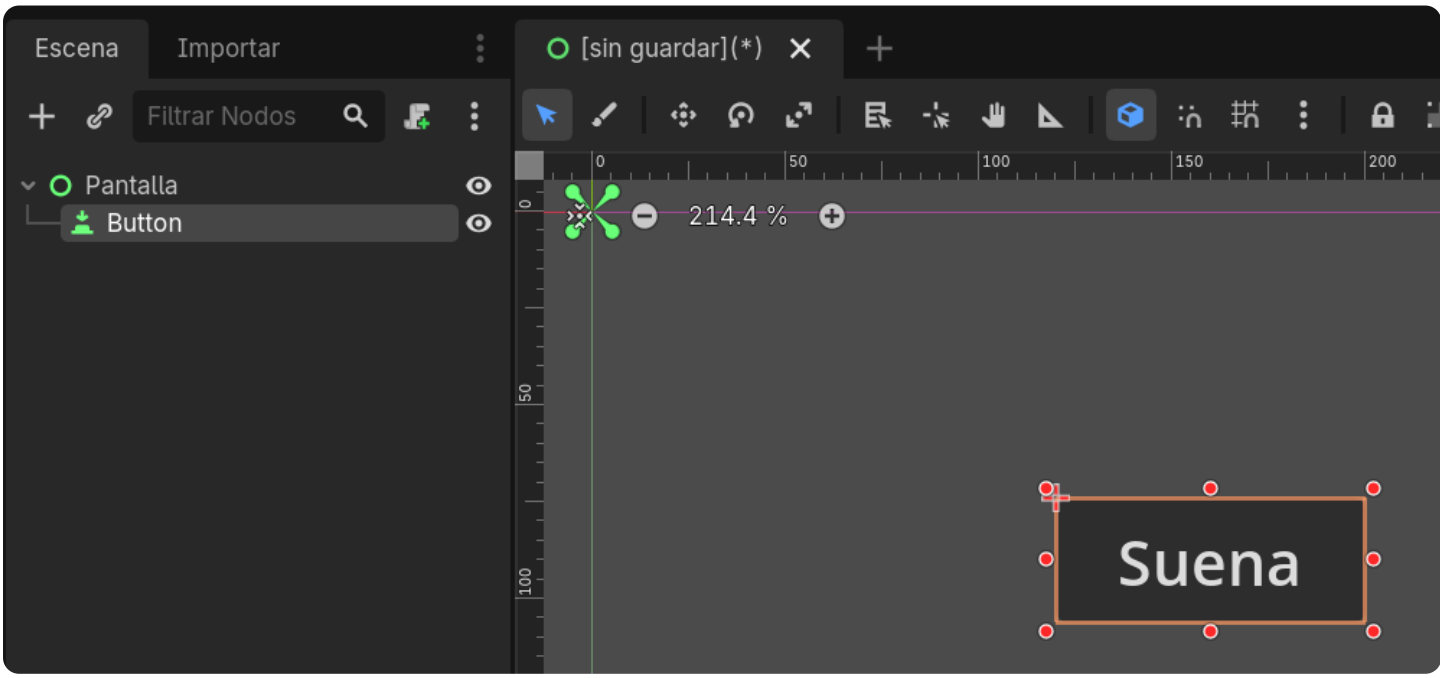
[CAPTURA 10.2]



"Para pantallas de interfaz, el nodo raíz es un Control."

2. Renómbralo a `Pantalla`.
3. Añádele un hijo de tipo `Button` y llámalo `Boton`.
4. En el Inspector, escribe en su propiedad **Texto**: `Suena`.
5. Colócalo más o menos en el centro arrastrándolo en el visor. Si quieres precisión, en el Inspector, dentro de **Modo de Diseño**, puedes escribir su posición y su tamaño: `120, 74` y `80 x 32`.

[CAPTURA 10.3]

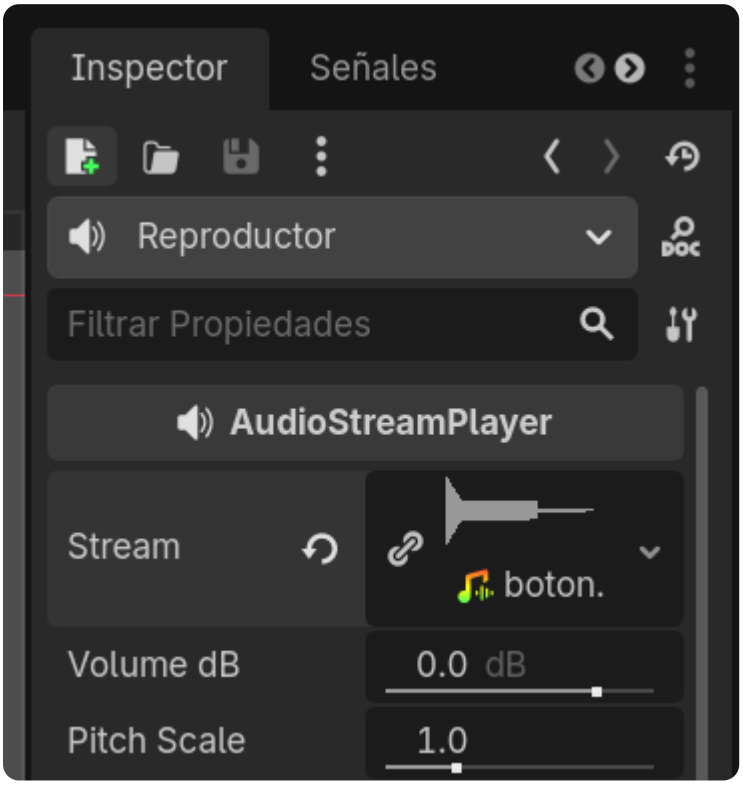


"Un botón en el centro de la pantalla."

4.2 Añadir el reproductor de sonido

6. Selecciona `Boton` y añade un hijo de tipo `AudioStreamPlayer`. Llámalo `Reproductor`.
7. En el Inspector, arrastra `assets/boton.ogg` desde el Sistema de Archivos hasta la propiedad **Stream**.

[CAPTURA 10.4]



"Un AudioStreamPlayer necesita saber qué sonido tiene que reproducir."

> ***Ojo con Reproducción Automática. Es la misma propiedad que usaste en la práctica 01 para la animación. Aquí tiene que quedarse desactivada: si la activas, el sonido suena solo al arrancar.***

4.3 Primera versión, la que falla

8. Selecciona `Pantalla` y añade un script en `res://scripts/pantalla.gd`.
9. Conecta la señal del botón: selecciona `Boton`, panel **Nodo**, pestaña **Señales**, doble clic en `pressed`. Conéctala a `Pantalla` con el método `_on_boton_pressed`.
10. Escribe esto:

```
extends Control

@onready var reproductor: AudioStreamPlayer = $Reproductor


func _on_boton_pressed() -> void:
    reproductor.play()
```

11. Ejecuta con **F6** y pulsa el botón una vez. Suena.
12. **Ahora aporréalo.** Pulsa cinco o seis veces seguidas, rápido.

¿Oyes lo que pasa? El sonido **se corta a sí mismo** cada vez. En vez de un pitido, se oye una especie de tartamudeo. Eso es lo que vamos a arreglar.

4.4 Segunda versión, la buena

13. Cambia la función por esta:

```
func _on_boton_pressed() -> void:
    if not reproductor.playing:
        reproductor.play()
```

14. Ejecuta y vuelve a aporrear el botón. Ahora el sonido se oye entero: mientras está sonando, las pulsaciones de más **se ignoran**.

---

5. El código, línea a línea

`extends Control` El script vive en un nodo `Control`, no en un `Node2D`. Es la primera vez en el curso.

`@onready var reproductor: AudioStreamPlayer = $Reproductor` Lo mismo que hiciste en la práctica 08 para llegar al `Label`. Aquí la ruta es más corta porque el reproductor es hijo directo.

Recuerda el truco: arrastra el nodo al código con **Ctrl** pulsado y la ruta se escribe sola.

`pressed` La señal del botón. No lleva ningún dato entre paréntesis: un botón pulsado es un botón pulsado, no hay más que contar. Compárala con `body_entered` de la práctica 07, que sí te decía **qué** había entrado.

`reproductor.playing` Es una **propiedad**, no una función: por eso no lleva paréntesis. Vale `true` mientras el sonido está sonando y `false` cuando no.

Ya has visto propiedades parecidas: `position`, `text`, `velocity`. Esta solo se puede consultar; el reproductor la mantiene al día por su cuenta.

`if not reproductor.playing:` `not` le da la vuelta a la respuesta. La línea se lee tal cual: *si no está sonando, reprodúcelo*.

Por qué se corta el sonido en la primera versión Un `AudioStreamPlayer` solo puede reproducir **un sonido a la vez**. Cuando llamas a `play()` estando ya en marcha, no se suman: el nuevo empieza desde el principio y se lleva por delante al anterior.

Hay dos maneras de arreglarlo, y cada una da una sensación distinta:

Solución	Qué hace	Se usa en
Ignorar (la de hoy)	Si ya suena, no hacer nada	Botones de menú, avisos
Superponer	Varios reproductores, o polifonía	Disparos, monedas, pasos

La segunda la verás en la práctica 15, cuando haya disparos y sí interese que se solapen.

---

6. Pruébalo

- [ ] Al pulsar el botón una vez, suena.
- [ ] Aporreando el botón, el sonido **no se corta**.
- [ ] Al arrancar el juego no suena nada por su cuenta.
- [ ] El botón se ilumina al pasar el ratón por encima, sin que hayas hecho nada.
- [ ] En el panel **Salida** no hay nada en rojo.

---

7. La teoría en cinco líneas

- Los botones, etiquetas y menús son nodos `Control`, y ocupan un rectángulo de pantalla.
- Un `AudioStreamPlayer` reproduce **un** sonido cada vez.
- Su señal se llama `pressed` en el caso del botón, y no lleva datos.
- `playing` es una propiedad que dice si el reproductor está sonando ahora mismo.
- Consultar el estado antes de actuar es un patrón que se repite en todo el curso.

8. Si no te funciona

Lo que ves	Qué pasa	Cómo se arregla
No suena nada	Falta el archivo en la propiedad Stream	Arrástralo desde el Sistema de Archivos
No suena y el Stream está puesto	La señal `pressed` no está conectada	Busca el icono verde en el panel Nodo
Suena solo al arrancar	Reproducción Automática activada	Desactívala
`base object of type 'Nil'`	La ruta `$Reproductor` no coincide con el nombre	Arrastra el nodo con Ctrl
`Invalid call to function 'playing'`	Has escrito `playing()` con paréntesis	Es una propiedad, va sin paréntesis
El botón no se ve	Está fuera de la pantalla de 320 x 180	Colócalo sobre `120, 76`
Suena muy bajo o muy alto	La propiedad Volumen dB	Es una escala rara: 0 es el volumen normal y los valores negativos bajan

---

9. Retos

Verde · Cambia el sonido por otro. En el ZIP hay uno solo, pero el profesor tiene el pack entero: pide otro archivo y pruébalo. Fíjate en que un sonido más corto hace que el problema del atropello casi no se note.

Amarillo · Añade un **segundo botón** con su propio sonido, para que cada uno suene distinto. Necesitarás otro `AudioStreamPlayer` : recuerda que cada uno reproduce solo un sonido a la vez.

Rojo · Haz la versión **contraria** a la de hoy: que al aporrear el botón los sonidos **sí se superpongan**. Pista: un solo `AudioStreamPlayer` no puede, así que necesitas varios, o investigar la propiedad **Polifonía Máxima**. Escribe en dos líneas en cuál de los dos casos queda mejor cada opción.

---

10. Autoevaluación

- [ ] Sé que los botones y etiquetas son nodos `Control` .
- [ ] Sé montar un `AudioStreamPlayer` y asignarle un sonido.
- [ ] Sé conectar la señal `pressed` de un botón.
- [ ] Sé qué es una propiedad de solo consulta como `playing` .
- [ ] Sé por qué un reproductor no puede sonar dos veces a la vez.
- [ ] Sé usar `not` dentro de un `if` .

---

11. Vocabulario

Español	Inglés	Qué es
Nodo de interfaz	Control	Nodo que ocupa un rectángulo de pantalla
Botón	Button	Control que se puede pulsar
Reproductor de audio	AudioStreamPlayer	Nodo que suena
Flujo de audio	Stream	El archivo de sonido asignado
Propiedad	Property	Dato del nodo, va sin paréntesis
Polifonía	Polyphony	Cuántos sonidos pueden sonar a la vez

---

12. Entrega

Comprime la carpeta como `apellido_practica10.zip` y súbela al Aula Virtual de Alexia.

Capturas necesarias en esta práctica

Código	Contenido
10.1	Ventana del juego con el botón
10.2	Opciones de Crear Nodo Raíz, con Interfaz de usuario señalada
10.3	Inspector del AudioStreamPlayer con el Stream puesto